

模拟二氧化碳（CO₂）监测模块规格书

JW01-CO2-V2.2 数字信号

模块特点

- *零点标定、较高一致性
- *低成本、长寿命、低功耗
- *自动校准、自带温湿度补偿
- *数字串口信号输出，应用简单
- *可根据用户要求定制尺寸及输出信号

应用领域

- *家用 CO₂ 监测报警器
- *智能家居电器
- *新风换气系统及自动换气扇
- *空调自动换气及集成吊顶控制器
- *二氧化碳测试仪

规格参数

模块型号		JW01-CO2-V2.2		
传感器型号		401T/PW		
探测气体		二氧化碳（可监测：氨气、氢气、酒精、一氧化碳、甲烷、甲醛等有机挥发气体；香烟、木材、纸张燃烧烟雾、油烟等。）		
电路性能	物理接口		XH2.54-4 立式插座	
	输出数据		UART（5V 电平）	
	输入电压		5.0±0.2VDC（无电压反接保护）	
	测试量程		350-2000PPM	
模块气敏参数	工作电流	≤80mA	响应时间	≤10 秒
	预热时间	60 秒	恢复时间	≤120 秒
环境参数	工作温度	-10 --- 40℃	存储温度	-20 --- 60℃
	工作湿度	≤95%RH	存储湿度	≤60%RH
外形物理	灵 敏 度	0.5 ppm 氢气	模块重量	约 15 克
规格参数	外形尺寸	24×20×15mm（L×W×H）		
寿命	灵敏度衰减	≤1%/年	使用寿命	5~10 年

模拟二氧化碳（CO₂）监测模块规格书

接口定义（URAT）

端口名	接口用途
端口 1	接电源负极 (-) GND
端口 2	接电源正极 (+) 5V
端口 3	A (RX) 接PA9
端口 4	B (TX) 接PA10

通讯协议

波特率	9600bps
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

串口数据流格式

B1	B2	B3	B4	B5	B6
模块地址	CO ₂ 高	CO ₂ 低	满量程高	满量程低	校验和
2Ch	0XXh	0XXh	03h	0FFh	0XXh

说明： B1 的内容 2Ch 是模块固定地址。

校验和(B6)=unit_8(B1+B2+B3+B4+B5)

CO₂ 气体浓度值 (PPM)=(CO₂ 浓度高 (B2)*256+CO₂ 浓度低 (B3))

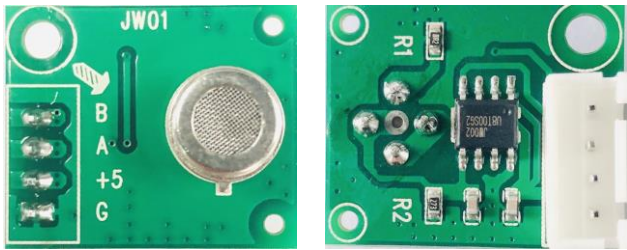
数据范例

例如读到值是 2Ch, 01h, 90h, 03h, 0FFh, BFh，则得出如下结果：

校验和：BFh=2Ch+01h+90h+03h+0FFh

CO₂ 数值：B2*256+B3=01h*256+90h=400ppm

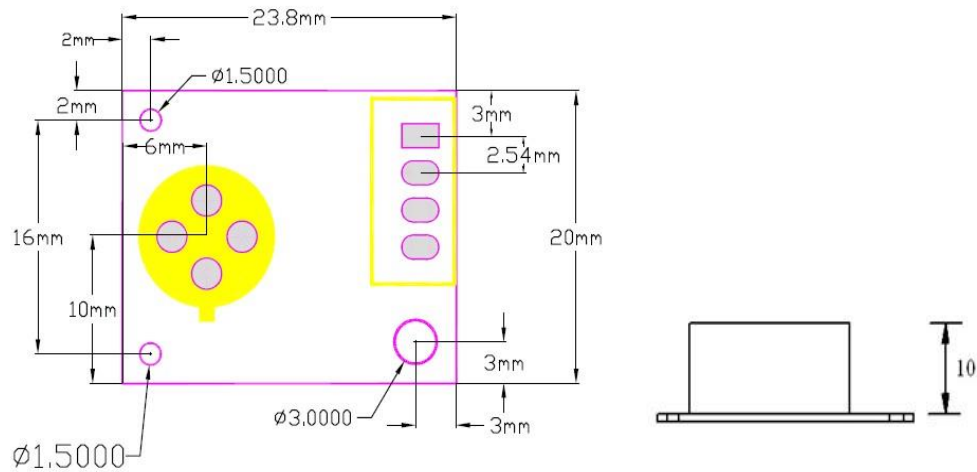
块实物照片



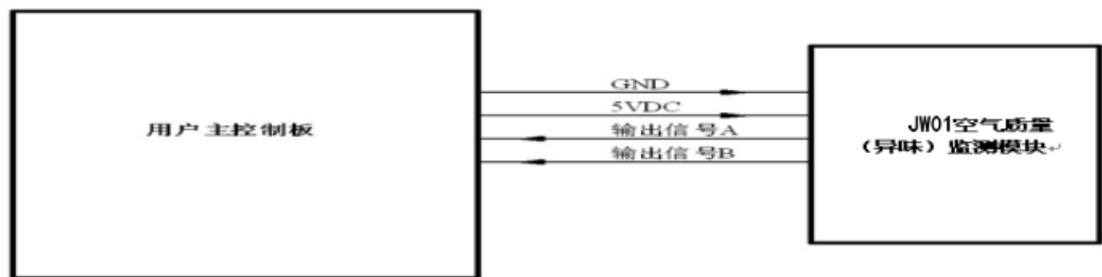
说明： R2 为传感器负载电阻，批次生产阻值会有所不同，常规负载为：10K、27K、47K、100K 及 200K，发货时不再另行通知！

模拟二氧化碳（CO₂）监测模块规格书

外形尺寸



应用示意图



提示：当用户单片机也是 5V 供电时可以直接与模块相连接，如果单片为 5V 以下时 A 口可以直接连接，B 口需进行电平转换,转换电路如上图（3.3V），其它电平也可参照此电路，以上电路只做参考使用，客户可根据实际应用来决定。

特别说明：

本模块是用 TVOC 类型传感器经过软件换算的二氧化碳模拟数值，对于其它气体不具有抗干扰性，选择使用时，请留意本说明事项。

注意事项

- *初次上电使用建议需预热 5-10 分钟以上进行测试。
- *请避免震动和跌落，以及严禁液体流入传感器内部。
- *请勿将该模块应用于涉及人身安全的系统中。
- *请勿将该模块长时间置于高浓度有机气体中。
- *请勿将模块安装在强空气对流环境下使用。